40. 椎骨の発達

所要時間：06:41　学習シート

コース概要

このビデオでは、脊椎と運動器系の発達について深く掘り下げ、体軸骨格、肋骨、四肢の形成に影響を与える分節化を詳述しています。また、胚の構造化に不可欠な脊索と神経管の形成、および外胚葉環とこれらの構造との相互作用についても探求します。主要な概念には、分化成長、椎間板と椎体の形成、およびこのプロセスにおける神経管と脊索からの情報の重要性が含まれます。実用的な面では、セラピストはこれらの異なる構造に触れて働きかけ、脊椎の発達に影響を与え、皮膚痛に関連する潜在的な臨床問題を特定する方法を学びます。

椎骨の発生

運動器系、特に**椎骨**の発生は、正確な分節に基づいています。この分節は、**軸骨格**、**肋骨**、および**四肢**の軌道に影響を与えます。

脊索の形成は、**神経管**の形成を誘発し、神経管は縦軸に沿って徐々に組織化され、血管系を構築します。このプロセスには、前方に進む**分化成長**が伴い、屈曲運動を引き起こします。前方部分は、**外胚葉環**と呼ばれる、屈曲する上皮組織を形成し、この環を形成します。

この屈曲は、胚の**境界形成**段階など、生物にとって重要な変化を引き起こすため、不可欠です。神経管と**神経堤**の存在は、これらの要素が外胚葉環と相互作用し、脊索に重要な情報を提供するため、極めて重要です。

外胚葉環の動きは、脊索周辺の発生に影響を与える圧縮を生成します。このプロセスは、**椎間板**と**椎体**の形成に関連しています。上部は椎間板に変化し、下部と上部は脊索と神経堤の影響下で椎体を形成し始めます。

脊索は、**髄核**の痕跡であり、体節に由来する**硬節**から椎体を形成する上で重要な役割を果たします。したがって、脊索は椎体と椎間板の形成を誘発し、弓や棘突起などの周囲の構造も脊索と神経管の影響を受けます。

椎骨の形成には2種類の情報があります。棘突起の場合、情報は神経管から直接供給され、椎間板の場合、脊索に関連しています。脊索はまた、硬節から生じる**椎骨のクロール**の形成を誘発し、神経管はそれを囲む中胚葉の形成に寄与します。

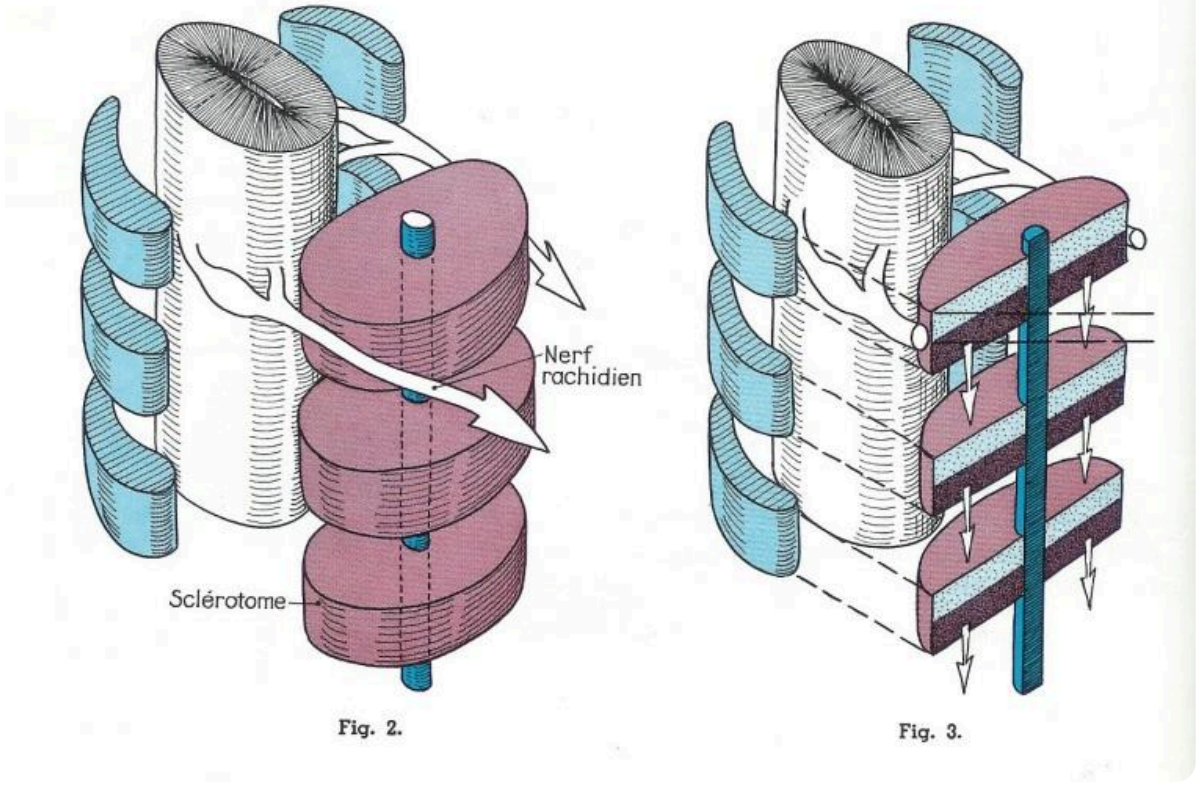


図 — 硬節、椎骨、神経

完全な形成では、神経管と脊索の周りに硬節を形成するための体節の配置が観察されます。硬節は主に椎体の形成に関与し、中胚葉性硬節の一種は椎弓と棘突起に寄与します。

椎体と椎弓の形成は、椎体については縦方向、椎弓については横方向の2つの平面で行われます。この動きは椎骨の発生に不可欠です。

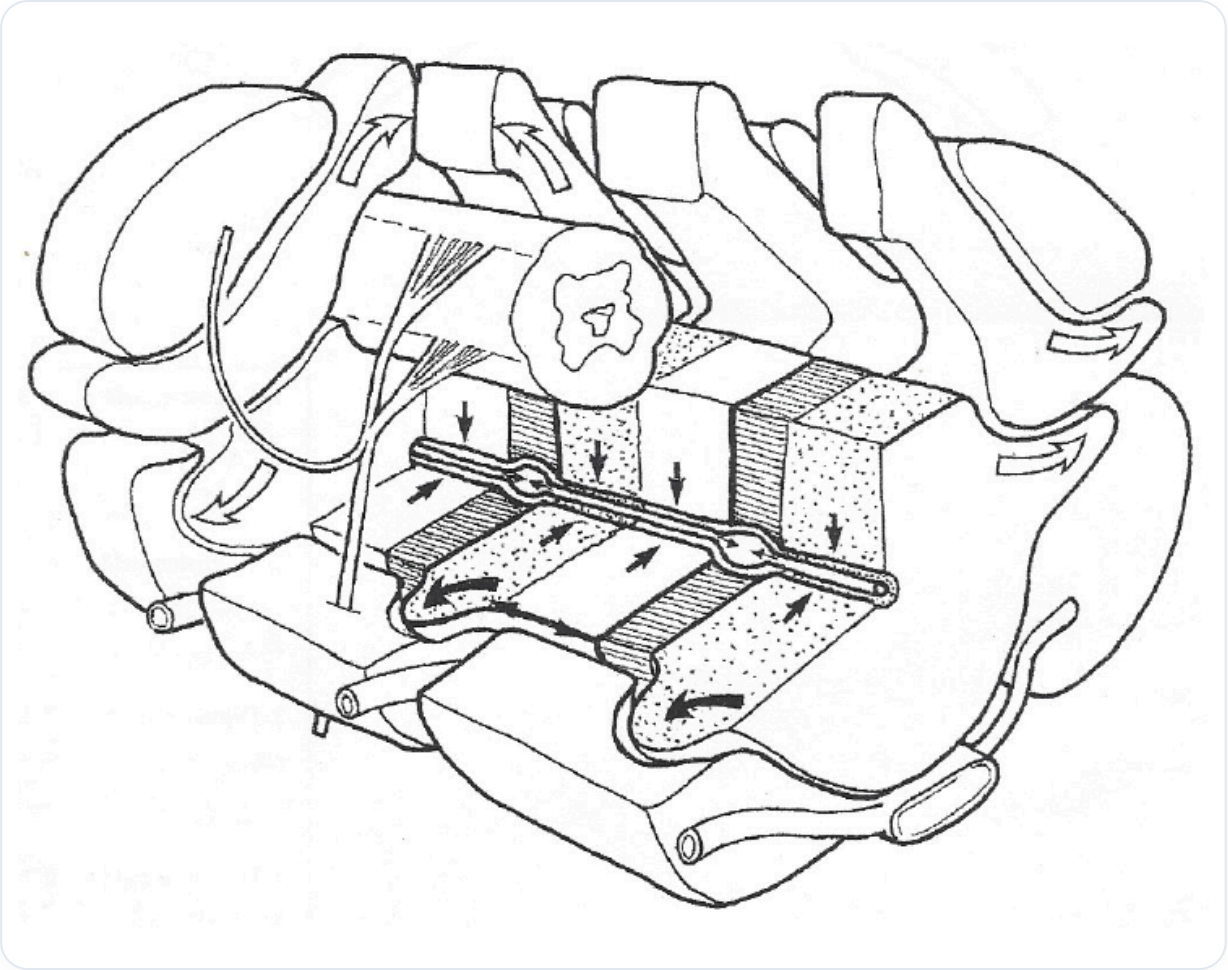


図 — 脊髄脳脊髄液の循環

実際には、身体への触診は、後弓を操作するための神経管のレベル、椎体のための縦軸、または神経堤の移動のための別の平面など、さまざまなレベルで行うことができます。

皮膚、神経管、脊索などの各要素は、椎骨の発生を導くために特定の分子を送ります。脊索は椎骨の形成に集中し、神経管は弓と棘突起を担当します。

発生が激化すると、神経管に特異的な誘導が引き起こされ、全身に分節された**皮膚分節**が形成されます。皮膚分節上の**皮膚痛**は内臓との関連を示す可能性があり、同じ皮膚分節上に複数の皮膚痛がある場合は、対応する椎骨に問題があることを示唆する可能性があります。

例えば、レベル9の皮膚痛は、**胆嚢**、**膵臓**、または**幽門系**などの構造に関連している可能性があります。このような場合、関連する椎骨を探索することは、臨床的意味合いをよりよく理解するために適切です。

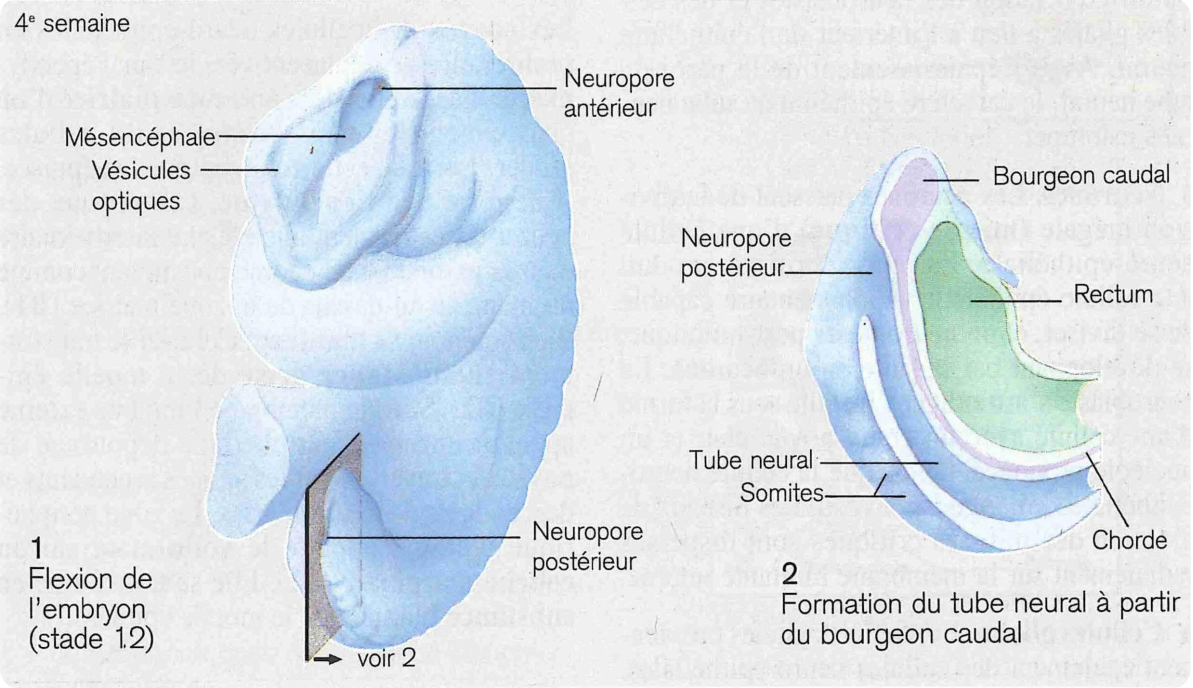


図 — 胚 4週目

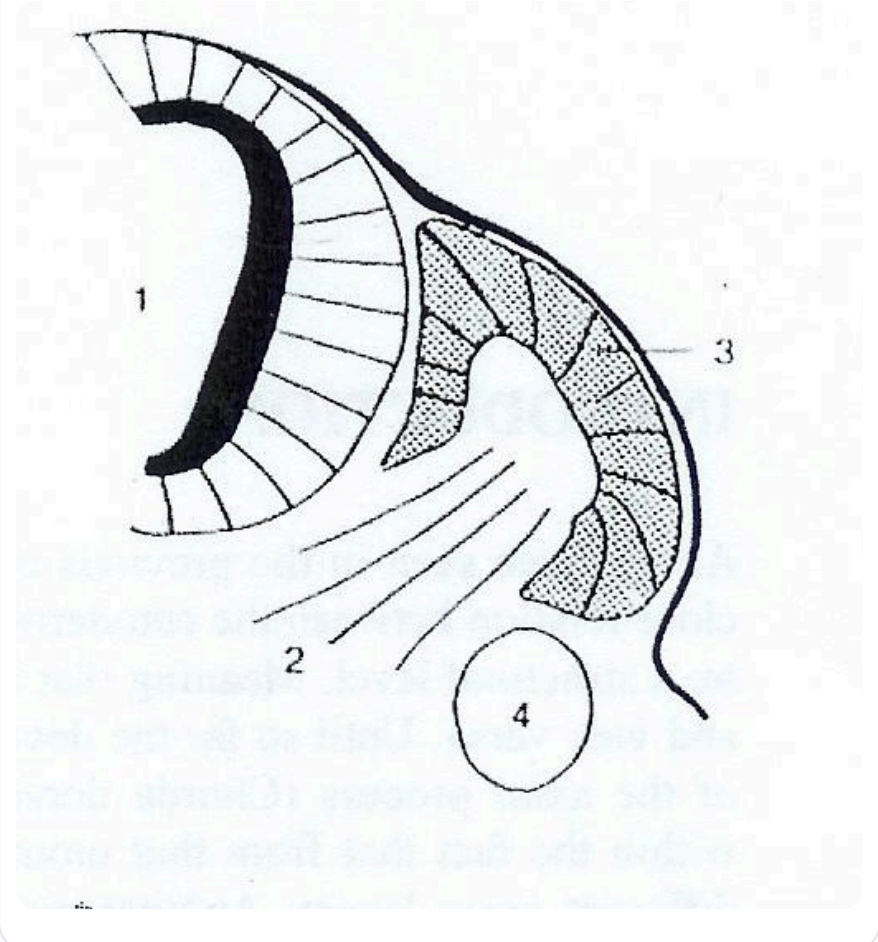


図 — 体節と神経管

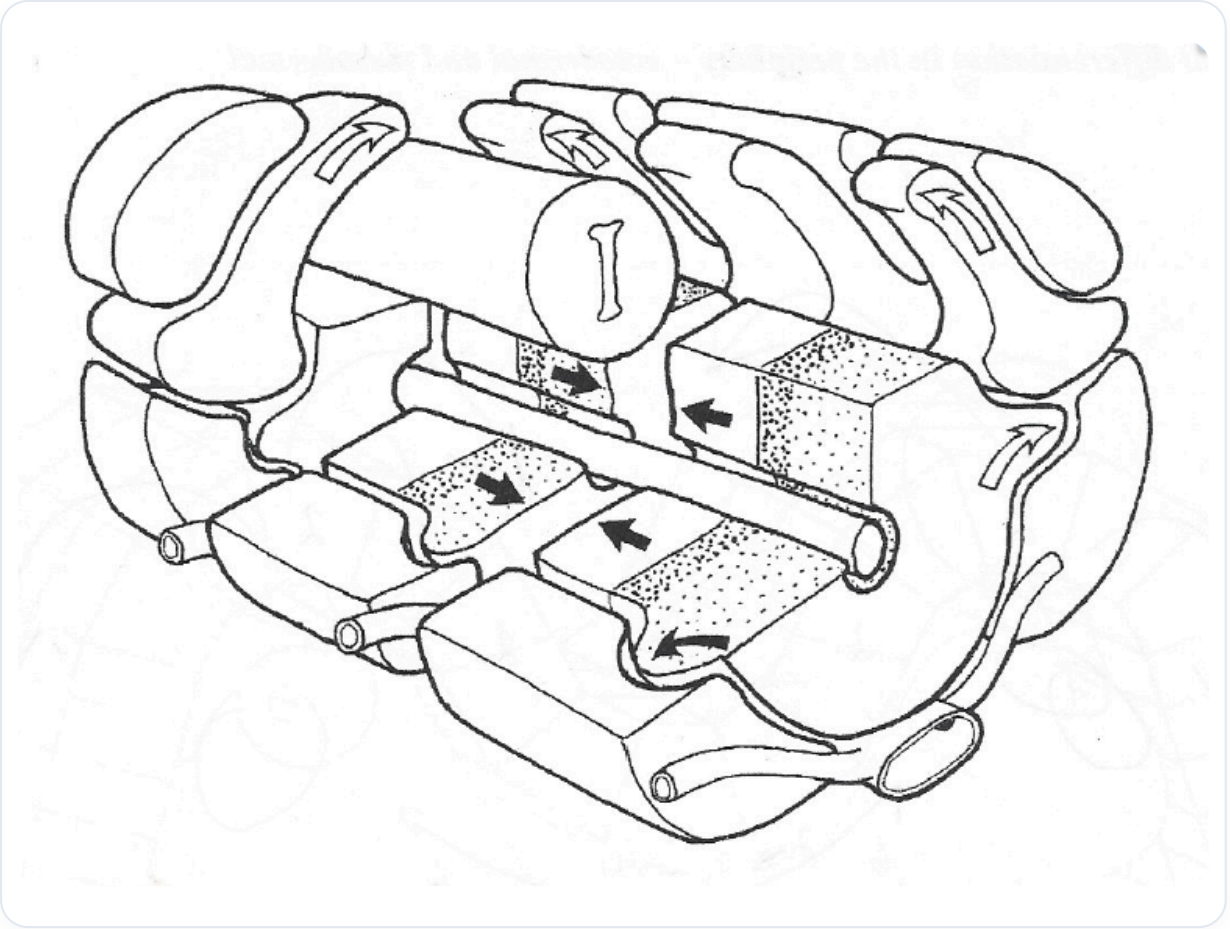


図 — 体節と神経管

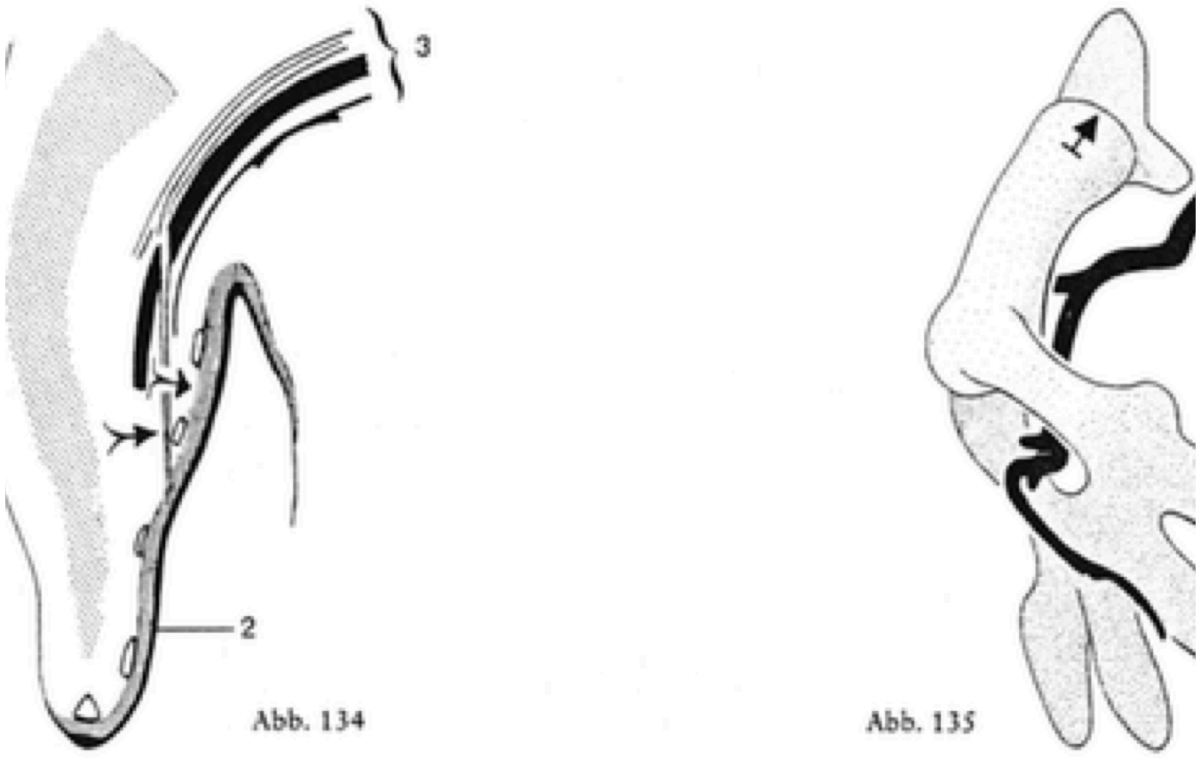


図 — 消化管の発達